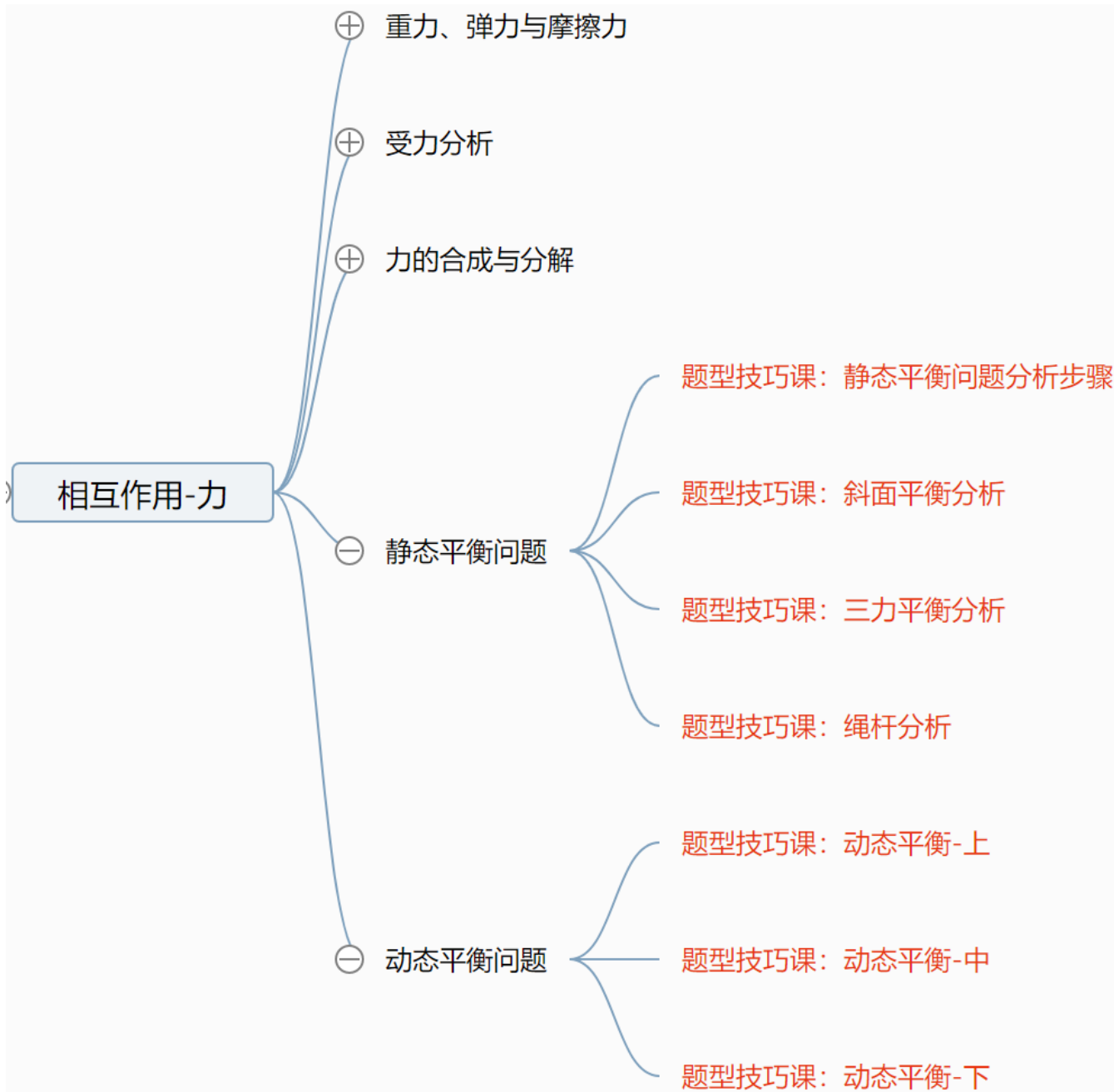


必修1系统课No.55

题型技巧课

动态平衡一中

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

动态平衡

静态平衡：

物体静止或匀速直线运动

动态平衡：

物体在缓慢运动，未必匀速，未必直线

缓慢运动 $\approx$ 静止，认为物体在运动的过程中处于平衡状态

动态平衡特征

与静态平衡最大的区别：**有力在缓慢转动**

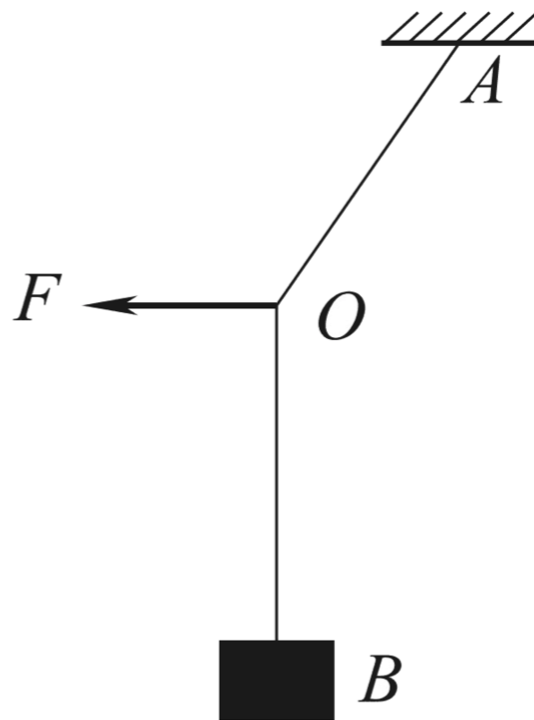
物体一共受**三个力**。一个力是**恒力**（重力），剩下**1-2个力在缓慢转动**

不计算具体力的大小，只问转动过程中大小变化

题型特征

质量为 m 的物体用轻绳 AB 悬挂于天花板上. 用水平向左的力 F 缓慢拉动绳的中点 O , 如图所示. 用 T 表示绳 OA 段拉力的大小, 在 O 点向左移动的过程中 ()

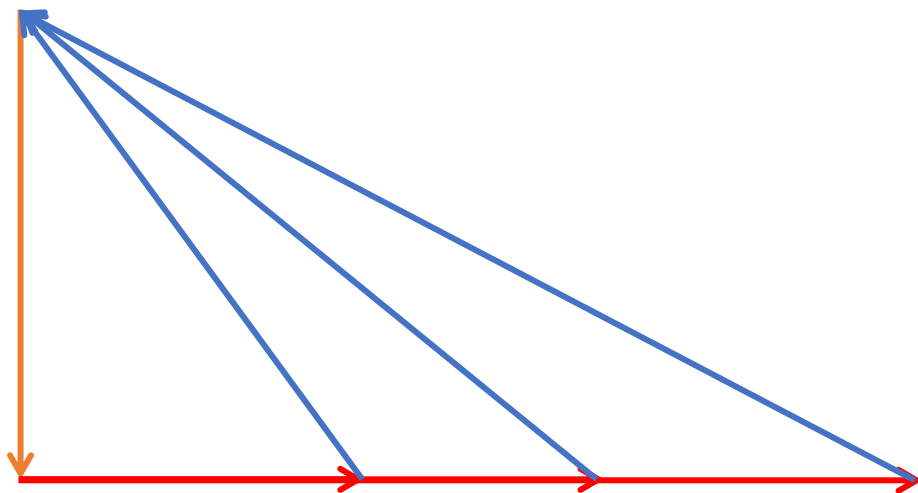
- A. F 逐渐变大, T 逐渐变大
- B. F 逐渐变大, T 逐渐变小
- C. F 逐渐变小, T 逐渐变大
- D. F 逐渐变小, T 逐渐变小



有一个力水平, 且方向不变

横不转模型

特点：水平力方向不变

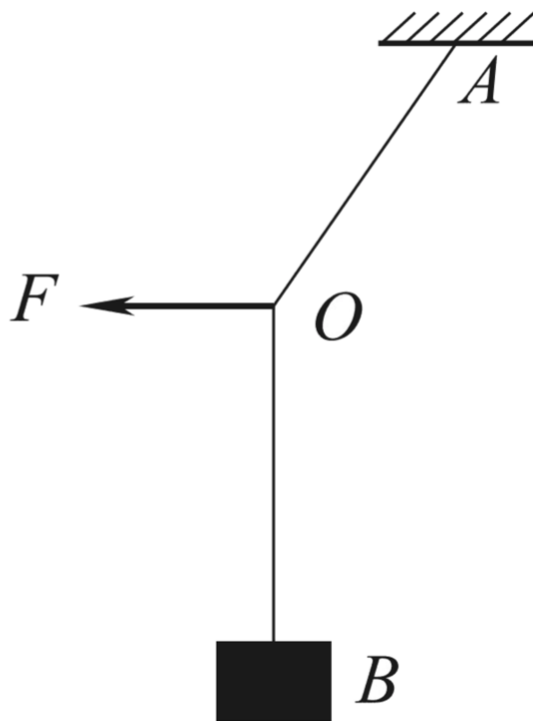


竖小平大

高考真题-2016·全国2卷

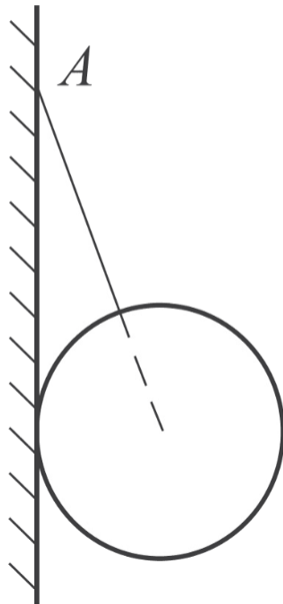
质量为 m 的物体用轻绳 AB 悬挂于天花板上. 用水平向左的力 F 缓慢拉动绳的中点 O , 如图所示. 用 T 表示绳 OA 段拉力的大小, 在 O 点向左移动的过程中 ()

- A. F 逐渐变大, T 逐渐变大
- B. F 逐渐变大, T 逐渐变小
- C. F 逐渐变小, T 逐渐变大
- D. F 逐渐变小, T 逐渐变小



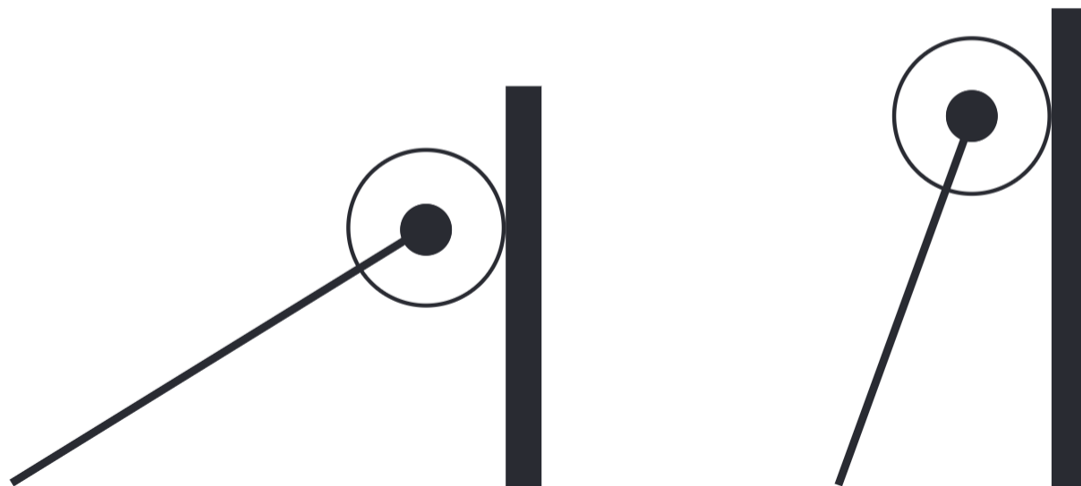
细绳一端与光滑小球连接，另一端系在竖直墙壁上的A点，在缩短细绳小球缓慢上移的过程中，细绳对小球的拉力 F 、墙壁对小球的弹力 F_N 的变化情况为（ ）

- A. F 、 F_N 都不变
- B. F 变大、 F_N 变小
- C. F 、 F_N 都变大
- D. F 变小、 F_N 变大



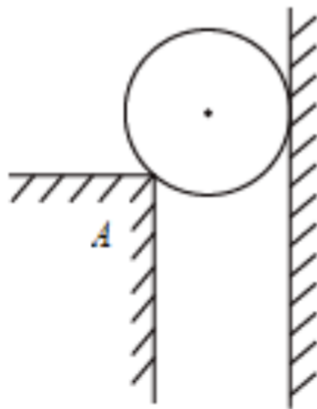
如图所示是粉刷墙壁的涂料滚的示意图，撑竿的重量和墙壁的摩擦均不计，而且撑竿足够长，粉刷工人站在离墙壁某一距离处缓缓上推涂料滚，使撑竿与墙壁间的夹角越来越小。该过程中撑竿对涂料滚的推力为 F_1 ，墙壁对涂料滚的支持力为 F_2 ，下列说法正确的是（ ）

- A. F_1 、 F_2 均减小
- B. F_1 、 F_2 均增大
- C. F_1 减小， F_2 增大
- D. F_1 增大， F_2 减小



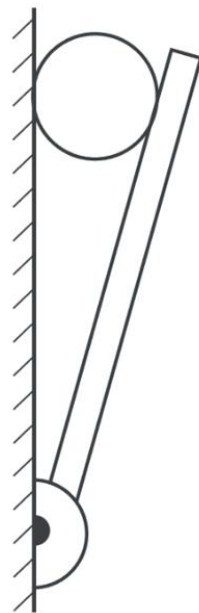
如图所示，光滑小球被夹在竖直墙壁与 A 点之间，保持平衡。现稍微增大两竖直墙壁的距离，关于小球对墙面的压力 F_1 和对 A 点的压力 F_2 的变化情况，正确的是（ ）

- A. F_1 变大， F_2 变大
- B. F_1 变大， F_2 变小
- C. F_1 变小， F_2 变大
- D. F_1 变小， F_2 变小



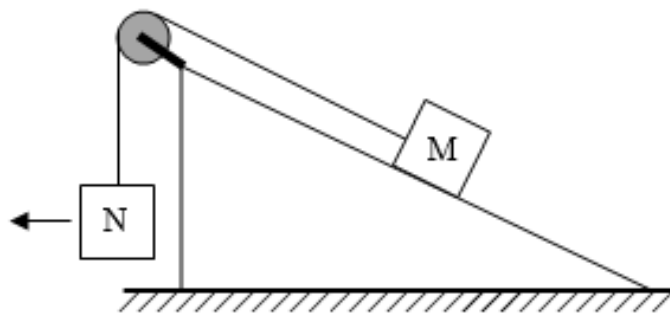
如图，一小球放置在木板与竖直墙面之间。设球对墙面的压力大小为 F_{N1} ，球对木板的压力大小为 F_{N2} 。以木板与墙连接点所形成的水平直线为轴，将木板从图示位置开始缓慢地转到水平位置。不计摩擦，在此过程中（ ）

- A. F_{N1} 始终减小， F_{N2} 始终增大
- B. F_{N1} 始终减小， F_{N2} 始终减小
- C. F_{N1} 先增大后减小， F_{N2} 始终减小
- D. F_{N1} 先增大后减小， F_{N2} 先减小后增大



高考真题-2019·全国1卷

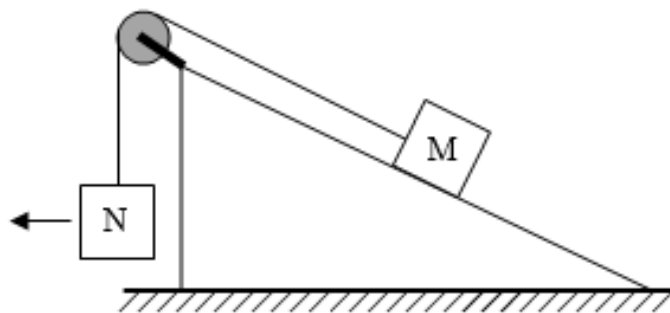
如图，一粗糙斜面固定在地面上，斜面顶端装有一光滑定滑轮。一细绳跨过滑轮，其一端悬挂物块 N ，另一端与斜面上的物块 M 相连，系统处于静止状态。现用水平向左的拉力缓慢拉动 N ，直至悬挂 N 的细绳与竖直方向成 45° 。已知 M 始终保持静止，则在此过程中（ ）



- A. 水平拉力的大小可能保持不变
- B. M 所受细绳的拉力大小一定一直增加
- C. M 所受斜面的摩擦力大小一定一直增加
- D. M 所受斜面的摩擦力大小可能先减小后增加

高考真题-2019·全国1卷

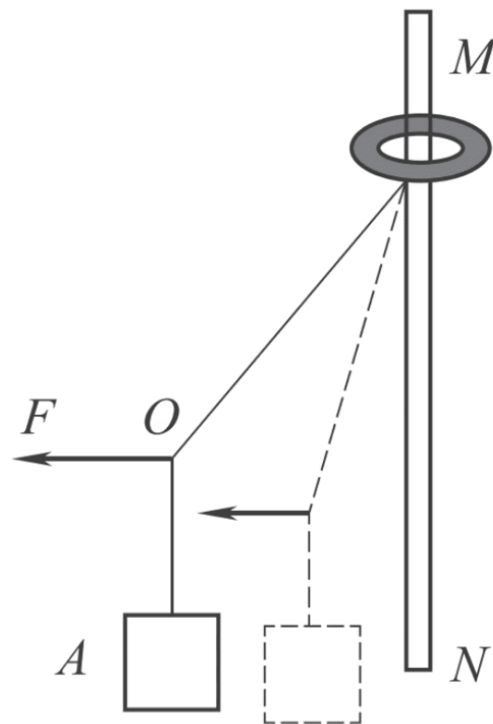
如图，一粗糙斜面固定在地面上，斜面顶端装有一光滑定滑轮。一细绳跨过滑轮，其一端悬挂物块 N ，另一端与斜面上的物块 M 相连，系统处于静止状态。现用水平向左的拉力缓慢拉动 N ，直至悬挂 N 的细绳与竖直方向成 45° 。已知 M 始终保持静止，则在此过程中（ ）



- A. 水平拉力的大小可能保持不变
- B. M 所受细绳的拉力大小一定一直增加
- C. M 所受斜面的摩擦力大小一定一直增加
- D. M 所受斜面的摩擦力大小可能先减小后增加

轻绳一端系在质量为 m 的物体 A 上，另一端系在一个套在粗糙竖直杆 MN 的圆环上。现用水平力 F 拉住绳子上的点 O ，使物体 A 从图中实线位置缓慢下降到虚线位置，但圆环仍保持在原来位置不动。则在这一过程中，环对杆的摩擦力 F_1 和环对杆的压力 F_2 的变化情况是（ ）

- A. F_1 保持不变， F_2 逐渐增大
- B. F_1 逐渐增大， F_2 保持不变
- C. F_1 逐渐减小， F_2 保持不变
- D. F_1 保持不变， F_2 逐渐减小

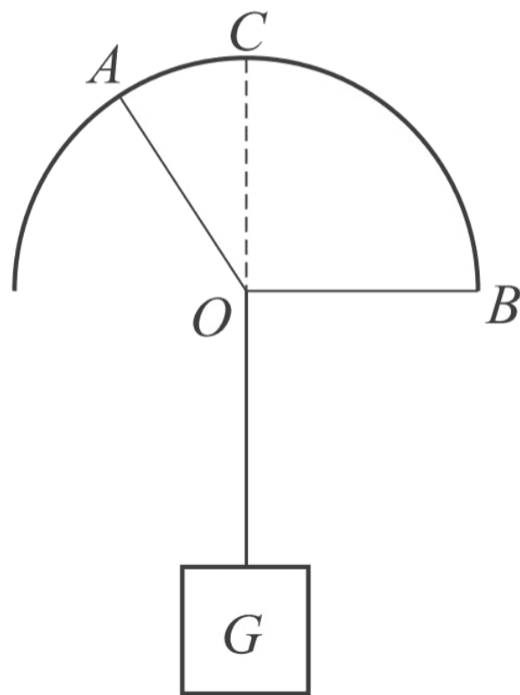


动态平衡也是平衡，也可以用整体法

题型特征

用细绳 OA 、 OB 悬挂一重物， BO 水平， O 为半圆形支架的圆心，悬点 A 和 B 在支架上。悬点 A 固定不动，将悬点 B 从如图所示位置逐渐移到 C 点的过程中，绳 OA 和绳 OB 中的拉力变化情况为（ ）

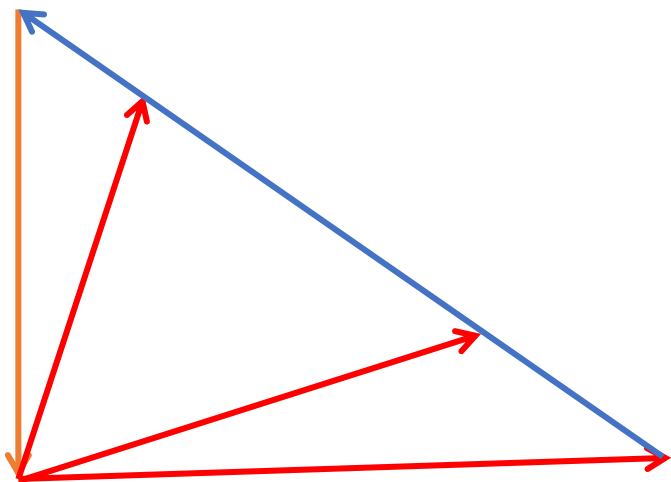
- A. 绳 OA 中的拉力逐渐变小
- B. 绳 OA 中的拉力逐渐变大
- C. 绳 OB 中的拉力逐渐变小
- D. 绳 OB 中的拉力先变小后变大



有一个力倾斜，且方向不变

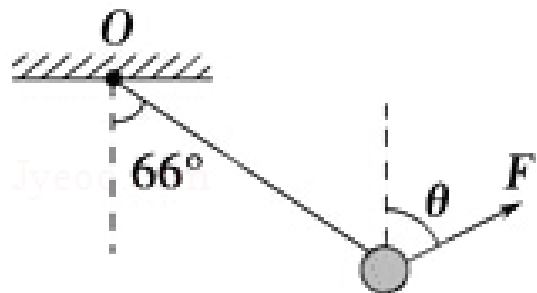
斜不转模型

特点：有一个力倾斜，且方向不变



转动力垂直最小，不转力画图分析

如图所示，一铁球用一轻绳悬挂于 O 点，用力 F 拉住小球，要使轻绳与竖直方向保持 66° 角不变，且 F 最小，则 F 与竖直方向的夹角 θ 应为（ ）



A. 90°

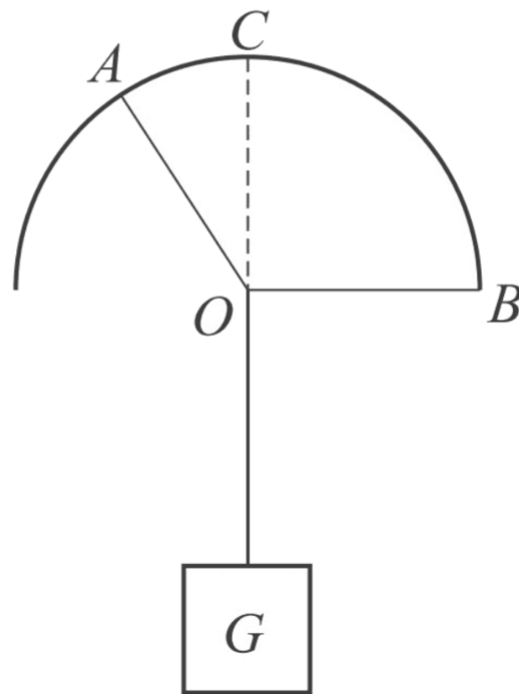
B. 66°

C. 24°

D. 0°

用细绳 OA 、 OB 悬挂一重物， BO 水平， O 为半圆形支架的圆心，悬点 A 和 B 在支架上。悬点 A 固定不动，将悬点 B 从如图所示位置逐渐移到 C 点的过程中，绳 OA 和绳 OB 中的拉力变化情况为（ ）

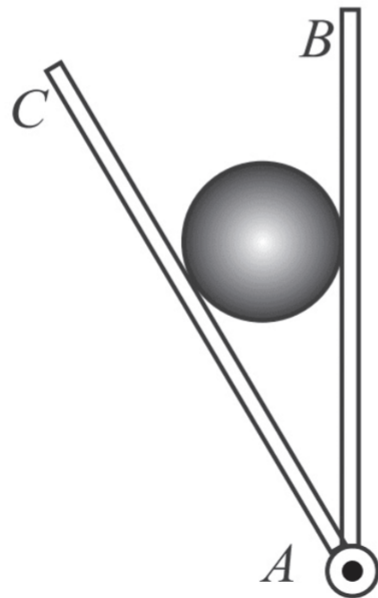
- A. 绳 OA 中的拉力逐渐变小
- B. 绳 OA 中的拉力逐渐变大
- C. 绳 OB 中的拉力逐渐变小
- D. 绳 OB 中的拉力先变小后变大



把不转的方向画出来

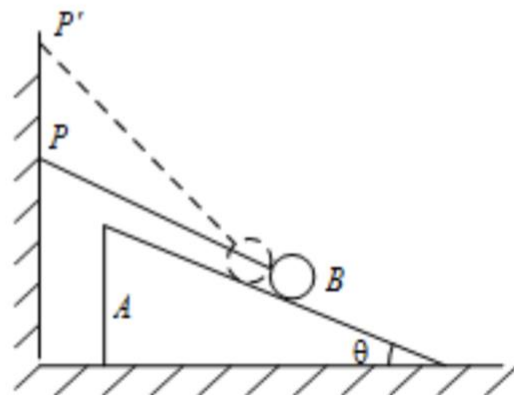
如图所示，把一个光滑圆球放在两块挡板 AB 和 AC 之间， AB 与 AC 之间的夹角为 30° ，现将 AC 板固定，而使 AB 板沿顺时针方向缓慢转动 90° ，则（ ）

- A. 球对 AB 板的压力逐渐减小
- B. 球对 AB 板的压力先减小后增大
- C. 球对 AC 板的压力逐渐增大
- D. 球对 AC 板的压力先减小后增大



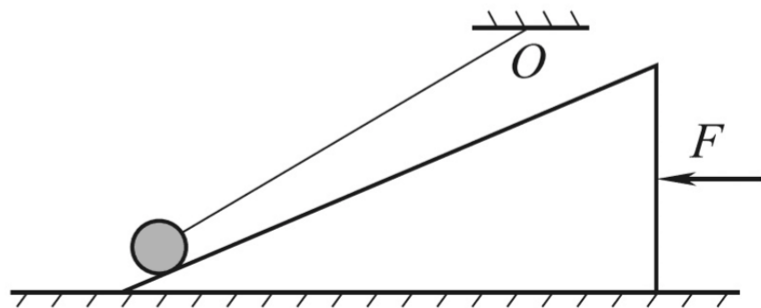
如图，斜面体 A 静置于粗糙水平面上，被一轻绳拴住的小球 B 置于光滑的斜面体上，轻绳左端固定在竖直墙面上 P 处，此时小球静止且轻绳与斜面平行。现将轻绳左端从 P 处缓慢沿墙面上移到 P' 处，斜面体始终处于静止状态，则在轻绳移动过程中（ ）

- A. 轻绳的拉力先变小后变大
- B. 轻绳的拉力变小
- C. 斜面体对小球的支持力逐渐减小
- D. 斜面体对小球的支持力逐渐增大



如图所示，小球用细绳系住，绳的另一端固定于 O 点。现用水平力 F 缓慢推动斜面体，小球在斜面上无摩擦地滑动，细绳始终处于直线状态。将小球看作质点，从开始直至细线几乎平行于斜面的过程中，斜面对小球的支持力 F_N 以及绳对小球的拉力 F_T 的变化情况是（ ）

- A. F_N 保持不变， F_T 不断增大
- B. F_N 不断增大， F_T 不断减小
- C. F_N 保持不变， F_T 先增大后减小
- D. F_N 不断增大， F_T 先减小后增大



打卡时刻

【动态平衡-中】题型技巧卡

题型特征：

横不转模型和斜不转模型

横不转模型：

竖小平大

斜不转模型：

转动力垂直最小，不转力画图分析

评论
“已打卡”

下节预告

动态平衡-下

关注UP，物理上分！